FUNDACIÓN KINAL • ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR

Interpretación y Levantamiento de Diagramas P&ID;

Simbología Técnica Normada, Relevamiento de Campo y Dibujo en AutoCAD 2D (40 Horas Híbridas)

Programa	**Interpretación y Levantamiento de Diagramas P&ID;**
Población Objetivo	**6 a 10 colaboradores técnicos** (Mecánicos, Electricistas, Instrumentistas y Dibujantes Técnicos)
Carga Horaria y Formato	**40 horas pedagógicas híbridas** (10 sesiones de 4 horas / 240 min c/u): • **20% Virtual Sincrónico (8 Horas / 2 sesiones):** Fundamentación de P&ID;, simbología técnica normada y lectura analítica en Teams. • **80% Presencial Práctico (32 Horas / 8 sesiones):** Relevamiento en planta (walkdown, croquis, metrología de tuberías) y dibujo en Laboratorio CAD.
Horarios y Fechas	Adaptado a jornada de planta (L-J 07:00-16:00 / V 07:00-15:00): Martes y Jueves (5 sem.) o Viernes intensivo. Inicio: **Diciembre 2026** o **Enero 2027**.
Enfoque Formativo	**Lectura e Interpretación Analítica** | **Relevamiento de Campo (Walkdown y Croquis)** | **Dibujo Estandarizado en AutoCAD 2D** | **Esquemas de Potencia Fluida**
Nota Mínima Aprobatoria	**75 puntos sobre 100** en evaluaciones de campo, laboratorios CAD y sustentación del Proyecto Capstone

1. ¿Qué es un Diagrama P&ID; (Piping and Instrumentation Diagram)?

Un **P&ID;** es el plano técnico maestro de ingeniería que describe la interconexión esquemática y funcional de una planta industrial. No representa una distribución física a escala geográfica, sino la **lógica de proceso y control** estructurada en cuatro componentes fundamentales: **1) Equipos de proceso** (tanques, recipientes a presión, bombas centrífugas/desplazamiento positivo, compresores, intercambiadores); **2) Red de tuberías y líneas de servicio** (especificación de diámetro nominal NPS, cédula Schedule, códigos de fluido y flechas de sentido de flujo); **3) Válvulas y actuadores** (válvulas manuales, válvulas de control automático y válvulas de seguridad/alivio con indicación de su modo de falla segura); y **4) Instrumentación y lazos de control** (símbolos y globos de identificación normalizados con códigos alfanuméricos y líneas de señal eléctrica, neumática o digital).

2. Marco Filosófico y el Principio del «Trabajo Bien Hecho»

Misión Institucional de Kinal:

«Formar a jóvenes y adultos a través de una educación integral, con énfasis en las áreas técnicas y tecnológicas, influyendo positivamente en su trabajo, su familia y la sociedad».

Valores Nucleares de Kinal:

«Visión cristiana de la vida. Respeto a la dignidad de la persona. Espíritu de servicio. Trabajo bien hecho. Libertad personal responsable».

El Principio del «Trabajo Bien Hecho» en la Interpretación y Dibujo de Planos:

En la planta industrial, un plano no es un boceto decorativo; es la guía operativa y legal sobre la que se ejecutan mantenimientos y procedimientos de seguridad crítica. En este curso, el **trabajo bien hecho** se concreta en: **1) Verdad y Fidelidad Técnica (As-Built Real):** Compromiso ético de reflejar en el dibujo exactamente lo verificado en campo, sin suponer trayectorias ni omitir accesorios; **2) Prolijidad Gráfica y Disciplina CAD:** Estructuración estricta de capas por fluido, bloques inteligentes con atributos normalizados, textos nítidos y escalas coherentes; **3) Protección de la Vida y Confiabilidad:** Rotulado fidedigno de sentidos de flujo, válvulas de alivio y modos de falla para garantizar maniobras de bloqueo LOTO 100% seguras; y **4) Sentido de Servicio Multidisciplinario:** Elaborar planos comprensibles y estandarizados que sirvan de puente de colaboración entre mecánicos, electricistas e instrumentistas.

3. Temario Curricular Jerárquico (5 Módulos / 40 Horas Híbridas)

Módulo	Modalidad	Contenidos Nucleares de Interpretación y Dibujo
Módulo 1: Fundamentos de P&ID; y Simbología Técnica	**8 Horas** Virtual (Teams)	• Qué es un P&ID;, anatomía del plano y jerarquía técnica (BFD, PFD, P&ID;). • **Simbología Técnica Normada:** Símbolos y globos de instrumentos, letras de variables (P, T, F, L), letras modificadoras de función (I, C, T, V) y líneas de señal (eléctrica, neumática, digital). • Códigos de tuberías estandarizados (Line Numbering), código de colores y lectura de lazos de control con modos de falla segura (FC, FO, FL).
Módulo 2: Simbología de Válvulas y Equipos	**8 Horas** Virtual (Teams)	• Simbología estandarizada de válvulas: compuerta, globo, bola, mariposa, retención (check), diafragma, aguja, alivio y seguridad (PSV/PRV). • Actuadores gráficos: manual, diafragma neumático, motor eléctrico y solenoide. • Representación gráfica de recipientes a presión, tanques, bombas centrífugas/desplazamiento positivo, compresores e intercambiadores. • Rastreo analítico de líneas de proceso (Line Tracing) e interpretación de planos P&ID; industriales completos.
Módulo 3: Levantamiento de Campo y Croquis	**8 Horas** Planta / Taller	• Metodología del levantamiento en campo (Field Walkdown): límites de batería y protocolos EPP. • Metrología de tuberías: medición de diámetro exterior (OD), determinación de diámetro nominal NPS y cédula Schedule con calibrador vernier. • Reconocimiento de accesorios, uniones bridadas estandarizadas (Clase 150/300 RF/FF) y conexiones roscadas NPT. • Técnicas de croquizado rápido a mano alzada y en tablet con stylus: proporción visual, ortogonalidad y validación en brigada.
Módulo 4: Dibujo de P&ID; en AutoCAD 2D	**8 Horas** Laboratorio CAD	• Configuración del espacio CAD: plantilla institucional (.DWT) y sistema de capas normalizadas por fluido (L-PROCESO, L-SERVICIOS, E-EQUIPOS, E-VALVULAS, I-INSTRUMENTOS, TEXTOS). • Herramientas de dibujo ortogonal y precisión esquemática: OSNAP y Polar Tracking. • Creación de bloques inteligentes con atributos editables (ATTDEF/BATTMAN) para identificación de instrumentos. • Resolución gráfica de cruces de líneas (puentes/arcos vs. cruces limpios sin conexión) y derivaciones.
Módulo 5: Esquemas de Fluidos y Proyecto Capstone	**8 Horas** Taller + CAD	• Simbología estandarizada de potencia fluida: unidades FRL, válvulas direccionales (3/2, 5/2, 4/3), cilindros neumáticos e hidráulicos. • Extracción automática de tablas de instrumentos y válvulas en AutoCAD con comando EATTEXT. • Maquetación ejecutiva en Layouts con cajetín corporativo Kinal y plumillas .CTB. • **Sustentación del Proyecto Capstone:** Presentación y defensa técnica grupal del plano P&ID; as-built terminado (≥ 75 pts).

4. Planificación y Dosificación de Sesiones (10 Sesiones / 40 Horas Totales)

A continuación se presenta la planificación detallada sesión por sesión, articulando las actividades analíticas virtuales sincrónicas en Microsoft Teams con los talleres presenciales de inspección de campo en planta y modelado estandarizado en Laboratorio CAD:

Sesión	Modalidad y Entorno	Actividades de Interpretación, Campo y CAD	Entregable Evaluativo
Sesión 1 (4 Horas)	**Virtual Sincrónico** Microsoft Teams	¿Qué es un P&ID;? Simbología técnica normada, globos de instrumentos, letras modificadoras de variables, líneas de señal y código de tuberías.	**Taller de decodificación de símbolos y tags de instrumentos (≥ 75 pts).**
Sesión 2 (4 Horas)	**Virtual Sincrónico** Microsoft Teams	Simbología estandarizada de válvulas, actuadores, equipos estáticos/dinámicos y rastreo de líneas de proceso (Line Tracing).	**Taller de rastreo de líneas e interpretación de P&ID; industrial (≥ 75 pts).**
Sesión 3 (4 Horas)	**Presencial Práctico** Planta / Taller Kinal	Metodología del walkdown, medición dimensional con calibrador vernier (OD, NPS, Schedule), uniones bridadas estandarizadas y accesorios.	**Ficha técnica de relevamiento dimensional de tuberías en campo.**
Sesión 4 (4 Horas)	**Presencial Práctico** Planta / Taller Kinal	Croquizado rápido a mano alzada y en tablet: proporción visual, registro de tags in situ, válvulas, bypass y sentidos de flujo.	**Croquis de campo consolidado y validado en brigada (≥ 75 pts).**
Sesión 5 (4 Horas)	**Presencial CAD** Laboratorio CAD	Entorno CAD, plantilla institucional (.DWT), capas normalizadas por fluido, OSNAP, calco y trazado vectorial de líneas principales.	**Plano DWG estructurado en capas normalizadas (≥ 75 pts).**
Sesión 6 (4 Horas)	**Presencial CAD** Laboratorio CAD	Creación de bloques inteligentes con atributos editables (ATTDEF), rotulado de tags normalizados y resolución gráfica de cruces de líneas.	**Plano P&ID; en CAD con bloques y tags editables (≥ 75 pts).**
Sesión 7 (4 Horas)	**Presencial Práctico** Taller / Lab. CAD	Simbología estandarizada de potencia fluida: unidades FRL, válvulas direccionales y modelado de circuitos neumáticos en AutoCAD.	**Esquema neumático funcional dibujado en AutoCAD (≥ 75 pts).**
Sesión 8 (4 Horas)	**Presencial Práctico** Taller / Lab. CAD	Simbología hidráulica estandarizada: unidades de potencia HPU, válvulas de alivio, válvulas 4/3 y modelado de circuitos oleohidráulicos.	**Esquema hidráulico funcional dibujado en AutoCAD (≥ 75 pts).**
Sesión 9 (4 Horas)	**Presencial CAD** Laboratorio CAD	Extracción automática de datos (EATTEXT) para tablas de equipos/válvulas, maquetación en Layouts (espacio papel) y plumillas .CTB.	**Lámina P&ID; maquetada con tablas y membrete oficial Kinal (≥ 75 pts).**
Sesión 10 (4 Horas)	**Presencial Panel** Laboratorio CAD	Auditoría terminal as-built, exportación a PDF vectorial y sustentación técnica oral grupal del Proyecto Capstone ante el panel evaluador.	**Expediente Capstone Defendido y Acreditado (≥ 75 pts).**

5. Sistema de Evaluación y Rúbrica Analítica Terminal (Nota Mínima Aprobatoria: 75/100 Puntos)

El modelo de evaluación de competencias técnicas de Fundación Kinal califica la suficiencia demostrada en cuatro dimensiones integradas, conforme a los estándares del Marco de Cualificaciones (Nivel 4-5) y el principio del trabajo bien hecho:

Dimensión Evaluada	Nivel Excelente (90 - 100)	Nivel Satisfactorio (75 - 89) *[Aprobatorio Kinal]*	En Desarrollo (< 75)
1. Saber Técnico (Simbología y Normas)	Decodificación perfecta de símbolos y tags de instrumentos; correlación exacta de tuberías NPS/Schedule; dominio de simbología de válvulas y modos de falla.	Identifica símbolos y tags de instrumentos principales; determina diámetros NPS; interpreta diagramas P&ID; con precisión funcional **(≥ 75 pts)**.	Confunde códigos de instrumentos o desconoce cómo determinar diámetros nominales; errores graves de lectura funcional.
2. Saber Hacer (Relevamiento y Croquis)	Medición dimensional exacta con calibrador; croquis de campo técnico, proporcional y limpio en tablet/papel; registro exhaustivo de tags y sentidos de flujo.	Releva diámetros y elabora croquis comprensibles con simbología técnica normalizada; registra componentes sin omisiones críticas **(≥ 75 pts)**.	Croquis desproporcionado, ilegible o con bypass omitidos; errores e inexactitudes en la toma de medidas físicas en campo.
3. Saber Hacer (Dibujo CAD y Tablas)	Plano DWG impecable: capas normalizadas por fluido, bloques inteligentes con atributos editables, cruces resueltos, tablas automáticas EATTEXT y maquetación a escala.	Dibuja el P&ID; en AutoCAD con capas organizadas; inserta bloques con atributos; genera tablas de equipos y maqueta con membrete Kinal **(≥ 75 pts)**.	Líneas de tubería desconectadas, desorden de capas, textos solapados sobre líneas de proceso o ausencia de bloques inteligentes.
4. Saber Ser y Estar (Trabajo Bien Hecho y LOTO)	Encarna con excelencia el trabajo bien hecho: verdad en el plano as-built sin inventar datos, rigor en seguridad LOTO y defensa técnica sólida ante el panel.	Compromiso ético y técnico; participa activamente en la brigada de relevamiento y sustenta con solvencia su proyecto Capstone **(≥ 75 pts)**.	Falseamiento de datos en el plano, desatención a normas de seguridad o débil defensa técnica grupal.